Sala Segura

Controle de acesso com RFID para sala de projeto sob NDA

Luiz Eduardo Tremea · Bruno Benetti · Patrick M.

O problema

Estúdio de jogos com material de uma publisher AAA sob NDA

- Sala separada, rede controlada, equipamentos dedicados
- Precisa saber **quem** entrou, **quando** e por **quanto tempo**
- Funcionários do estúdio sem acesso ao projeto não podem entrar
- Tentativas com crachá desconhecido são incidentes de segurança
- Uma empresa de segurança terceirizada acompanha a sala
- Chave comum não registra nada
- Produto comercial por porta: R$ 285 a R$ 1.690 (Control iD, Intelbras), sem fechadura nem instalação
- Queremos o ciclo completo: hardware, comunicação, servidor, web e análise

A solução em uma frase

Uma **Raspberry Pi na porta** lê o crachá, decide na hora com o cadastro em cache, dá retorno em LEDs, buzzer e display, levanta a cancela e manda cada evento para um **servidor Flask**, que alimenta o painel de gestão, o monitoramento da segurança e a análise em Pandas.

raspberry/

Leitura RFID, LEDs, buzzer, LCD 16×2 e servo (cancela), cache local e fila offline. Modo simulado para testes sem hardware.

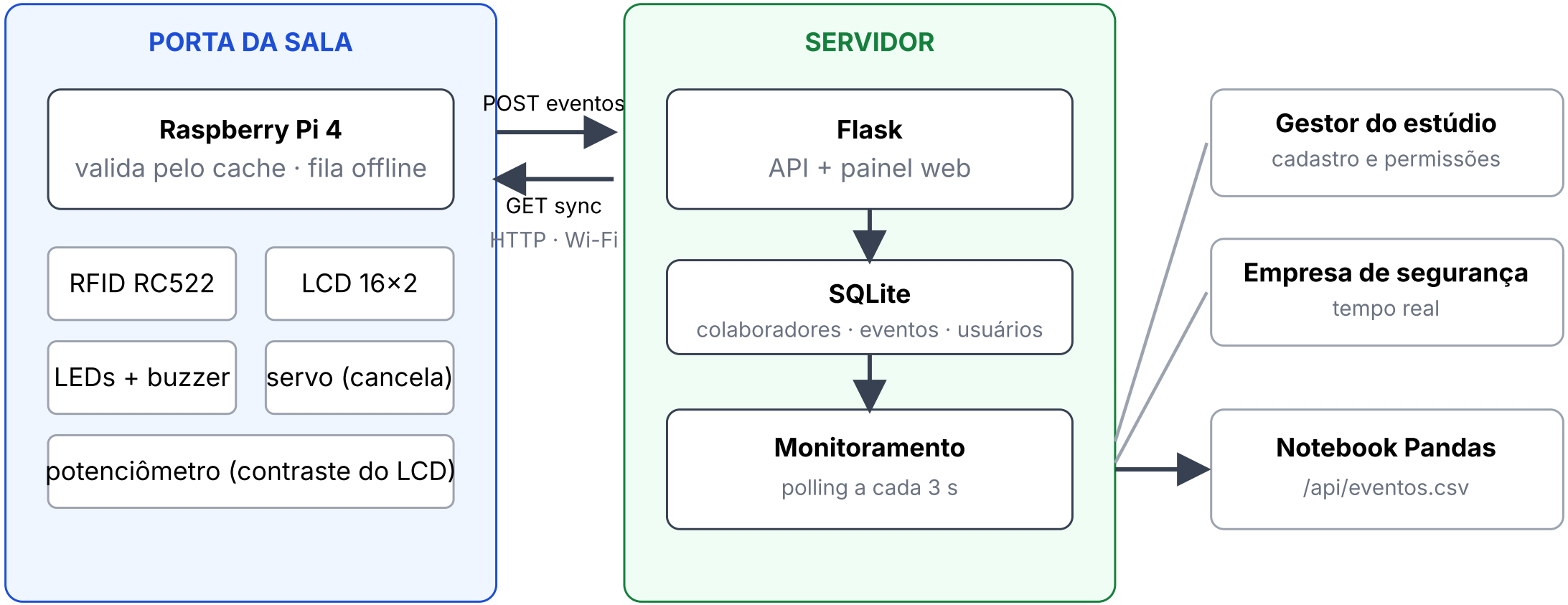
servidor/

Flask + SQLite. API para a Rasp, login, CRUD de colaboradores, logs, monitoramento em tempo real, CSV.

analise/

Notebook Pandas lendo a API ou o CSV e respondendo as seis perguntas do enunciado.

Arquitetura



O que acontece na porta

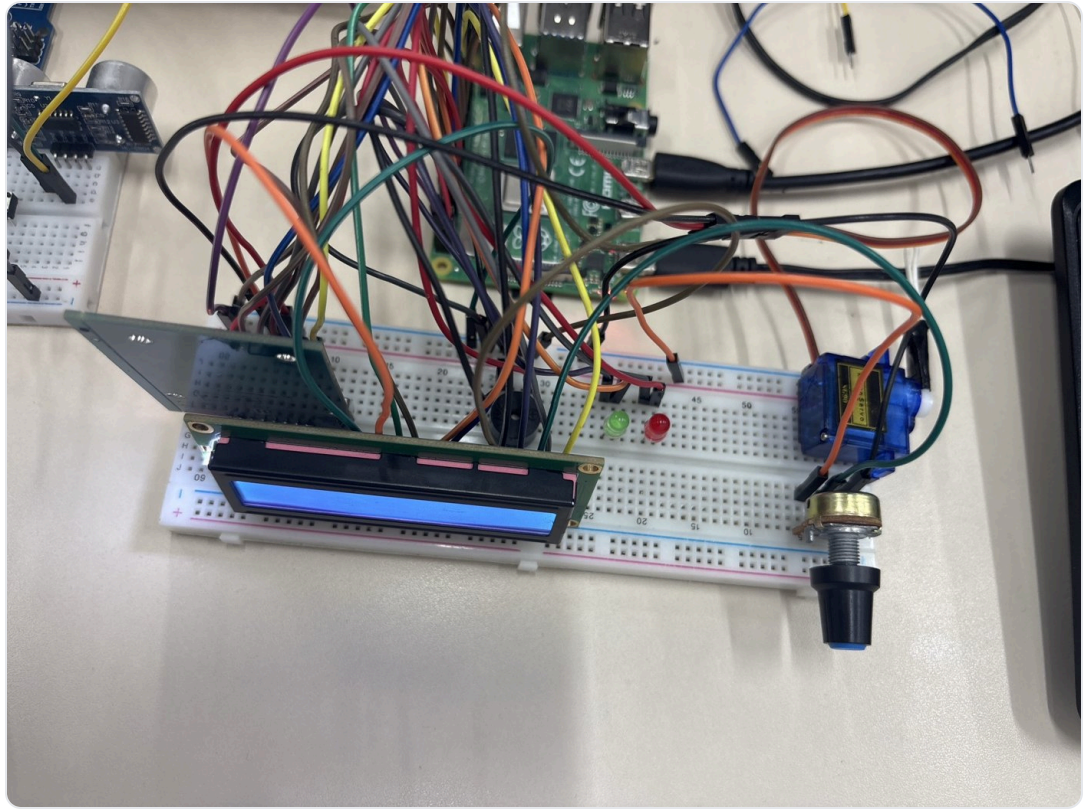
SITUAÇÃO	LCD	ATUADORES	EVENTO
Autorizado, 1ª vez no dia	Bem-vindo, {nome}	verde · 2 bipes agudos · cancela abre 3 s	`entrada`
Autorizado, já veio hoje	Bem-vindo de volta, {nome}	idem	`entrada`
Autorizado, está dentro	Até logo + tempo do dia	idem	`saida` + duração
Cadastrado sem acesso	Sem acesso ao projeto	vermelho · bipe grave	`acesso_negado`
Tag desconhecida	ACESSO NEGADO + ID	vermelho piscando · sirene	`invasao`

A mesma tag alterna entrada e saída. Leituras repetidas em menos de 3 s são ignoradas. Negado e invasão não abrem a cancela.

Hardware montado

Raspberry Pi 4 · modo BOARD · RFID em 3,3 V, LCD e servo em 5 V

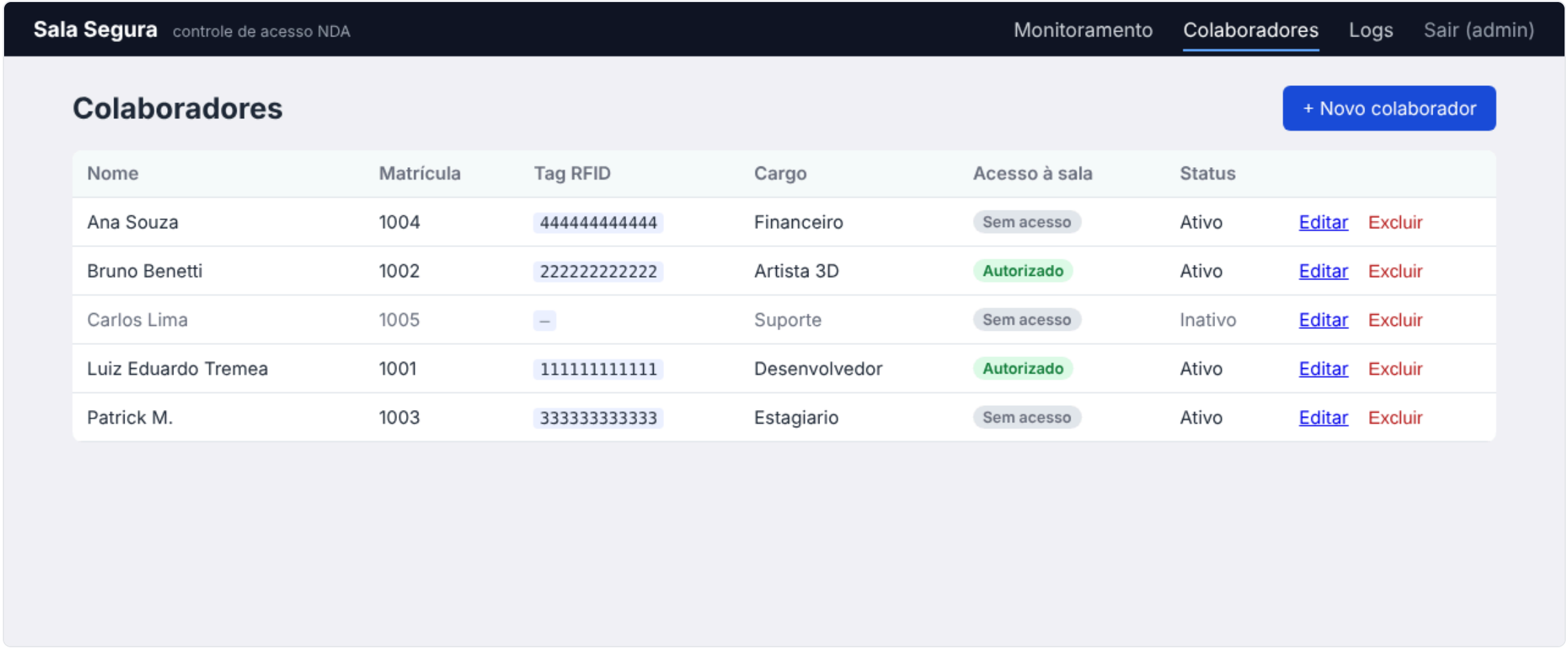
COMPONENTE	PINOS
RFID MFRC522 (SDA, SCK, MOSI, MISO, RST)	24, 23, 19, 21, 22
LED verde / LED vermelho	11 / 13
Buzzer (tons por PWM)	12
Servo SG90 (cancela)	15
LCD 1602A em 4 bits (RS, E, D4 a D7)	31, 33, 35, 37, 38, 40
Potenciômetro	VO do LCD (contraste)



Componentes com preço consultado (out/2026): Raspberry Pi 4 4 GB R$ 491,90 (MakerHero), kit RFID R$ 14,90, buzzer R$ 1,90 e protoboard R$ 8,90 (Eletrogate), servo SG90 R$ 17,33 (Usinainfo). Total cerca de R$ 535; LCD, potenciômetro, LEDs e jumpers vieram do kit da disciplina.

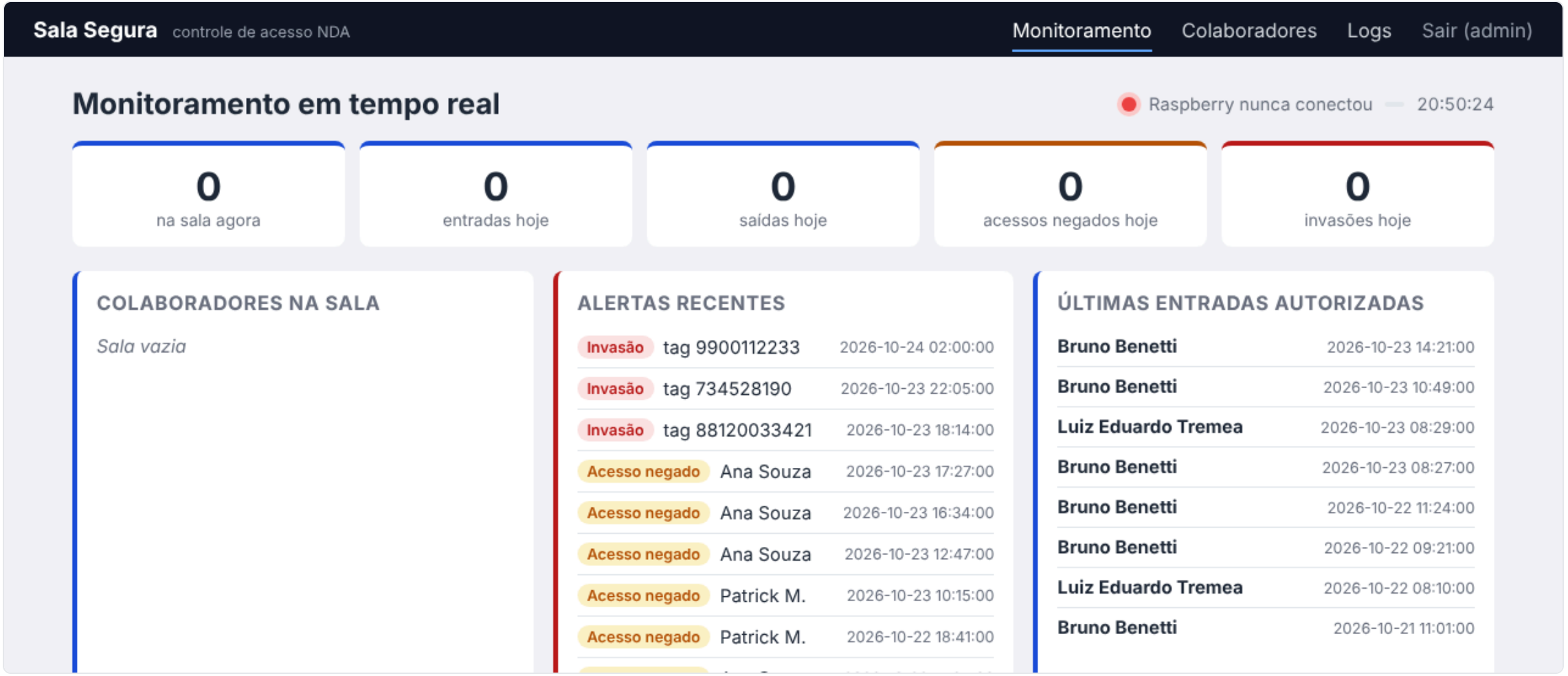
Painel de gestão

Login, cadastro de colaboradores, tag RFID, permissão e logs



Monitoramento em tempo real

Página para a empresa de segurança, atualizada a cada 3 s



Sem rede, a porta continua funcionando

- Ao ligar: `GET /api/sync` baixa o cadastro para `cache_colaboradores.json`
- Toda validação é **local**, com ou sem servidor
- Evento que não sobe vai para `fila_offline.json` (gravação atômica)
- Heartbeat a cada 10 s detecta a volta e descarrega a fila
- Servidor descarta duplicatas (chave data_hora + tipo + tag)

Limitações do MVP

- Cadastro alterado durante a queda só chega no próximo sync
- Rasp reiniciada sem rede e sem cache trata tudo como desconhecido
- Relógio da Rasp precisa estar certo

Análise com Pandas

Notebook lê /api/eventos.csv (ou o CSV exportado) e responde o enunciado

- Pessoas que entraram e saíram em um dia
- Tempo de um colaborador na sala em um dia
- Tentativas de acesso negado e de invasão por dia
- Ranking de quem mais tentou sem permissão
- Extras: alertas por hora do dia, tags desconhecidas recorrentes, resumo diário

Exemplo com os dados de teste (23/10):

Entraram	**2 pessoas (4 entradas)**
Luiz na sala	**1 h 45 min**
Acessos negados	**4**
Invasões	**2**

Roteiro da demonstração

1. Servidor no ar, painel aberto no monitoramento
2. Crachá autorizado: "Bem-vindo" no LCD, verde, cancela sobe, aparece em "na sala"
3. Mesmo crachá de novo: saída com tempo de permanência
4. Crachá cadastrado sem acesso: vermelho, bipe grave, alerta laranja
5. Tag desconhecida: sirene, alerta vermelho de invasão
6. Parar o servidor, passar dois crachás, subir de novo: eventos chegam juntos, sem duplicar
7. Cadastrar um crachá novo no painel e usar na hora seguinte do sync
8. Notebook: executar as células do dia da demo

O que falta para o produto final

Segurança

HTTPS, chave por dispositivo, segundo fator (senha ou biometria), cartões MIFARE autenticados.

Operação

Fechadura eletromagnética no lugar do servo, sensor de porta e de presença, botão de chamada, servidor dedicado com backup, várias portas.

Gestão

Perfis de usuário, trilha de auditoria, integração com RH, notificações, retenção de logs (LGPD).

Repositório: `github.com/EduTremea/Trabalho-Rasp-Final`